

1. Einzugsgebiet und Konzentrationszeit

Fließlänge Lf	5 km
Höhendifferenz dh	50 m
Konzentrationszeit Tc	1,35 h

Tc nach California Culverts Practice: $T_c [h] = (0,868 * L_f^3 / dh)^{0,385}$ mit Lf in km und dh in m.
Gültig für kleine bis mittlere Gebiete mit ausgeprägtem Gerinne.

2. Flächen und CN-Werte

Name	Fläche (ha)	CN (II)	CN (III)	S (mm)	Pe (mm)
Teileinzugsgebiet 01 — Beispieln	4,00	55	73,8	90,4	4,71
Teileinzugsgebiet 02 — Beispieln	4,90	64	80,3	62,1	9,11
Teileinzugsgebiet 03 — Beispieln	5,80	73	86,1	40,8	14,77
Teileinzugsgebiet 04 — Beispieln	6,70	82	91,3	24,2	21,81
Teileinzugsgebiet 05 — Beispieln	7,60	91	95,9	10,9	30,48
Teileinzugsgebiet 06 — Beispieln	8,50	55	73,8	90,4	4,71
Teileinzugsgebiet 07 — Beispieln	9,40	64	80,3	62,1	9,11
Teileinzugsgebiet 08 — Beispieln	10,30	73	86,1	40,8	14,77
Teileinzugsgebiet 09 — Beispieln	11,20	82	91,3	24,2	21,81
Teileinzugsgebiet 10 — Beispieln	12,10	91	95,9	10,9	30,48
Teileinzugsgebiet 11 — Beispieln	13,00	55	73,8	90,4	4,71
Teileinzugsgebiet 12 — Beispieln	13,90	64	80,3	62,1	9,11
Teileinzugsgebiet 13 — Beispieln	14,80	73	86,1	40,8	14,77
Teileinzugsgebiet 14 — Beispieln	15,70	82	91,3	24,2	21,81
Teileinzugsgebiet 15 — Beispieln	16,60	91	95,9	10,9	30,48
Teileinzugsgebiet 16 — Beispieln	17,50	55	73,8	90,4	4,71
Teileinzugsgebiet 17 — Beispieln	18,40	64	80,3	62,1	9,11
Teileinzugsgebiet 18 — Beispieln	19,30	73	86,1	40,8	14,77
Teileinzugsgebiet 19 — Beispieln	20,20	82	91,3	24,2	21,81
Teileinzugsgebiet 20 — Beispieln	21,10	91	95,9	10,9	30,48
Teileinzugsgebiet 21 — Beispieln	22,00	55	73,8	90,4	4,71
Teileinzugsgebiet 22 — Beispieln	22,90	64	80,3	62,1	9,11
Teileinzugsgebiet 23 — Beispieln	23,80	73	86,1	40,8	14,77
Teileinzugsgebiet 24 — Beispieln	24,70	82	91,3	24,2	21,81
Gesamtfläche		344,40 ha (3,444 km ²)			
Flächengewichteter CN		72,8			

Der flächengewichtete CN ist eine reine Kenngröße. Die Abflussbildung wird flächenweise gerechnet und erst danach gewichtet gemittelt, da die SCS-Gleichung nichtlinear in CN ist.

3. Niederschlag (T = 100 a)

Dauerstufe D	60 min
Niederschlagshoehe P (KOSTRA)	41,2 mm
Gebietsreduktionsfaktor	1,00
Angesetzte Hoehe	41,2 mm
Verteilung	Blockregen (gleichmaessige Intensitaet)

KOSTRA-Abfrage am Gebietsschwerpunkt 51,0000 / 7,0000, Feld HN_100A (Niederschlagshoehe in mm).

4. Abflussbildung (SCS-CN)

Vorfeuchtekategorie AMC	III (nass)
Anfangsverlustbeiwert I_a/S	0,20
Wirksamer Niederschlag P_e	15,95 mm
Abflussbeiwert ψ	38,7 %
Direktabflussvolumen	54.872 m ³

$S = 25400/CN - 254$ [mm], $I_a = (I_a/S) * S$, $P_e = (P - I_a)^2 / (P - I_a + S)$ fuer $P > I_a$. Die eingegebenen CN sind AMC-II-Tabellenwerte und werden nach Chow (1988) auf die gewaehlte Vorfeuchtekategorie umgerechnet. Die Gleichung wird inkrementell auf die kumulierte Niederschlagshoehe angewendet, damit der Anfangsverlust am Anfang des Ereignisses anfaellt.

5. Abflusskonzentration und Drossel

Kaskaden n	2
Speicherkoeffizient k	0,674 h (abgeleitet als T_c/n)
Basisabfluss	5 l/(s*km ²) = 17,2 l/s
Drosselabfluss Q_{Dr}	120 l/s
Zeitschritt Δt	2,50 min
Rechenfenster	6,8 h
Massenbilanz (V_{ab}/V_{zu})	99,9 %

Lineare Speicherkaskade nach Nash: je Speicher $S_{neu} = S_{alt} * e^{(-\Delta t/k)} + I * k * (1 - e^{(-\Delta t/k)})$. Das Rechenfenster wird so lange veraengert, bis die Welle abgeklungen und der Zufluss unter die Drosselleistung gefallen ist.

6. Ergebnisse

Maximaler Abfluss Q_{max}	7,934 m ³ /s
Scheitelzeit	1,42 h
Erforderliches Rueckhaltevolumen V_{erf}	52.631 m ³
Massgebende Fuellphase	0,25 h bis 5,67 h

V_{erf} = groesster Ueberschuss des Zuflusses ueber den Drosselabfluss, Untergrenze leeres Becken.

7. Hinweise und Einschränkungen

[i] Blockregen: gleichmäßige Intensität über die gesamte Dauer. Ein Euler-II-Modellregen liefert bei gleicher Höhe in der Regel einen höheren Scheitel – außer wenn der Anfangsverlust la einen großen Teil der Regenhöhe aufzehrt, dann kann sich das Verhältnis umkehren.

8. Dauerstufenvergleich

D (min)	P (mm)	Q_max (m3/s)	V_erf (m3)	
5	18,2	1,683	9.329	
10	22,8	2,708	15.954	
15	26,9	3,774	22.925	
30	33,5	5,683	35.761	
60	41,2	7,934	52.631	
120	49,5	9,505	72.436	<- massgebend Q
240	58,0	8,711	93.840	
720	74,0	4,734	135.426	
1440	88,0	2,998	172.062	<- massgebend V

V = massgebend fuer das Rueckhaltevolumen, Q = massgebend fuer den Scheitelabfluss.